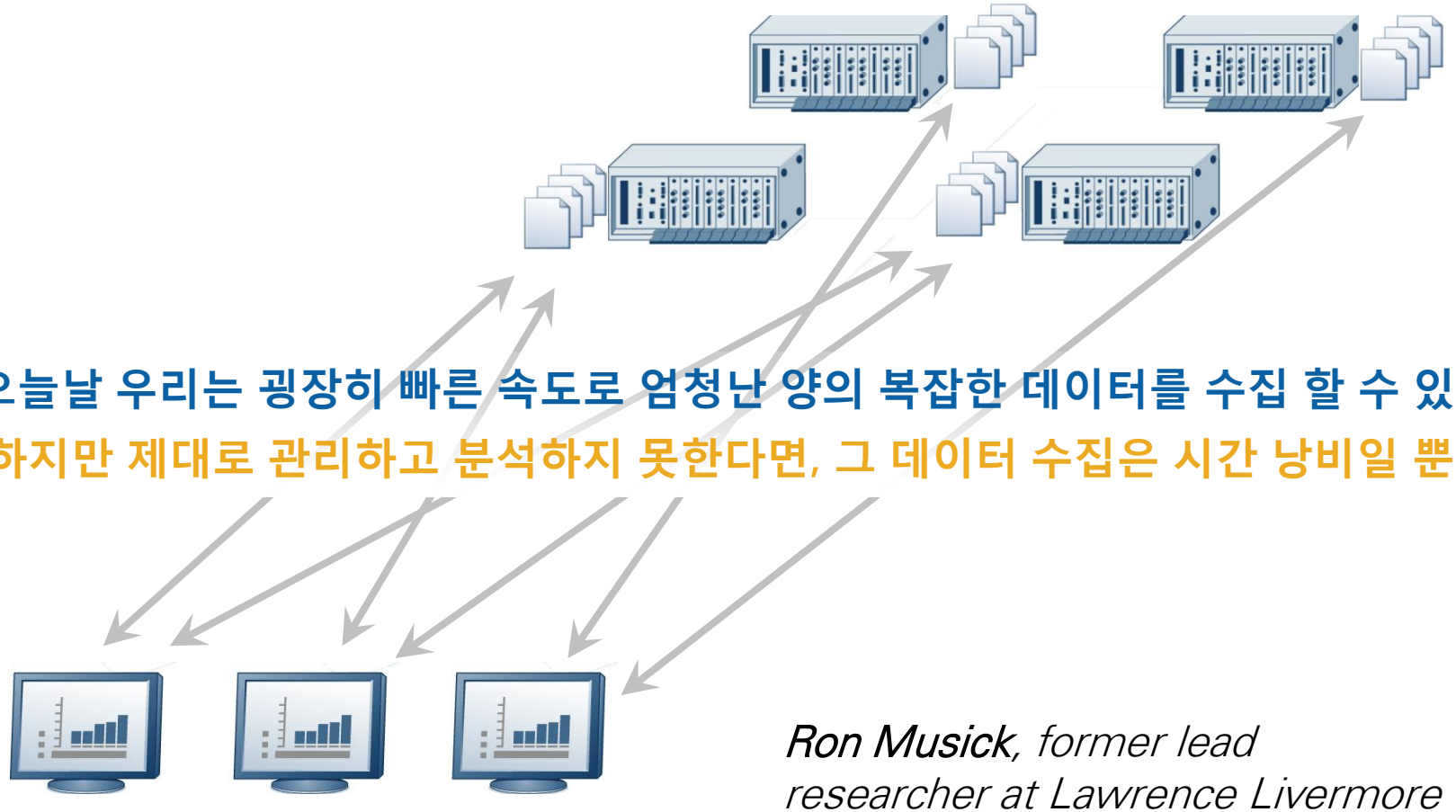
빅 데이터와 클라우드 시대의 데이터 관리 기법

한국내쇼날인스트루먼트
소프트웨어 담당
이 지 석 대리

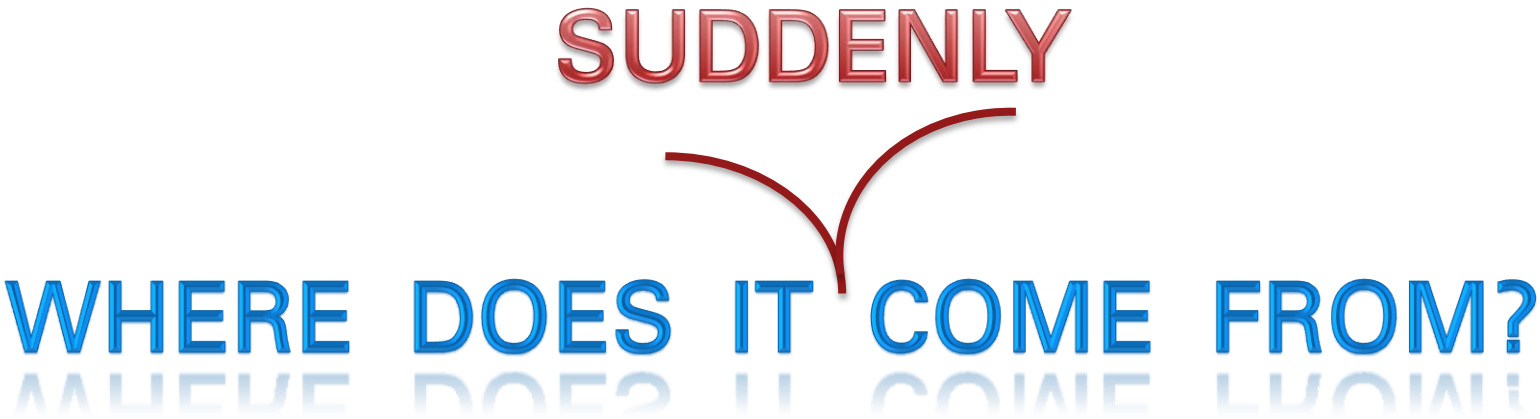
데이터의 분량 – 多多益善?



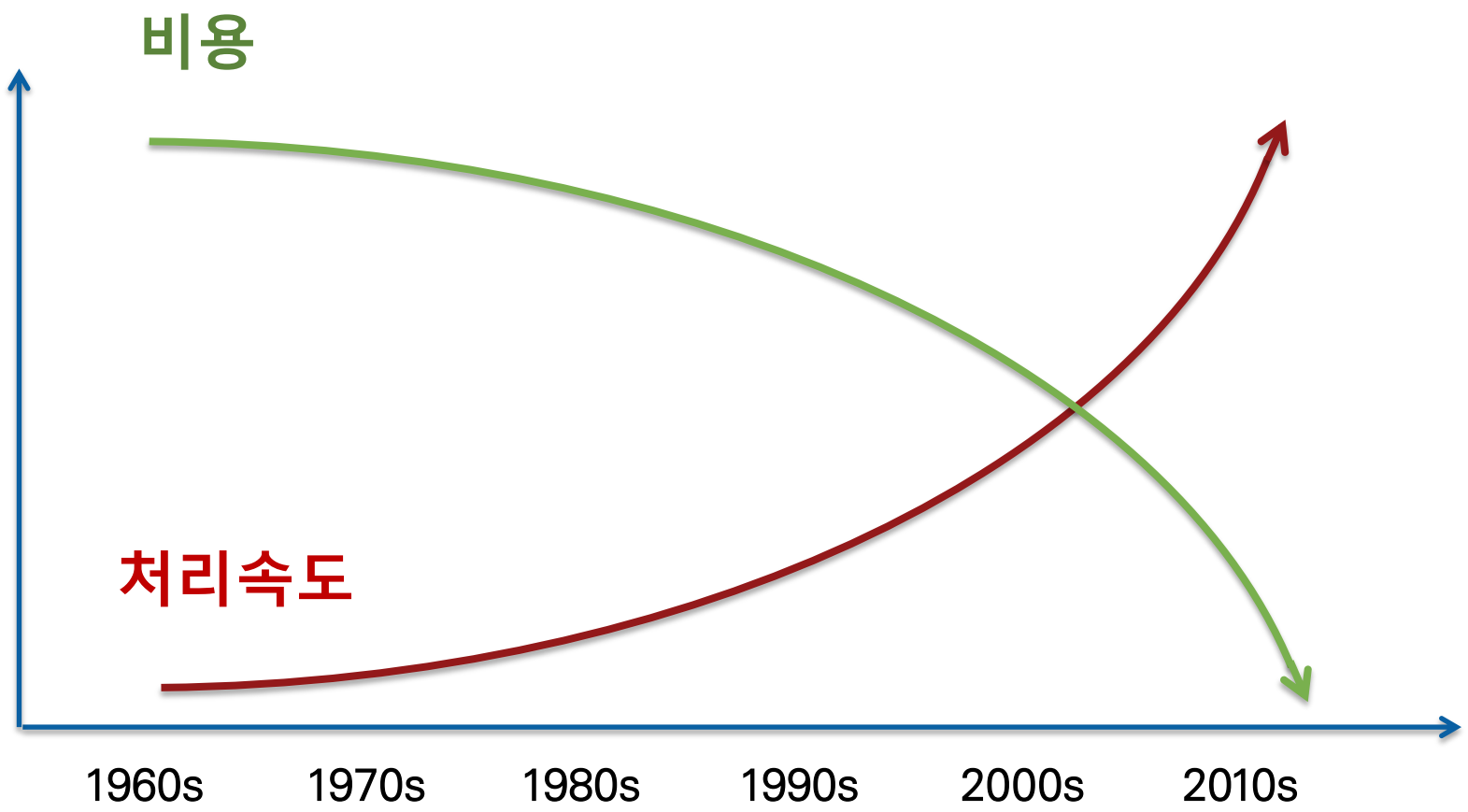
"오늘날 우리는 굉장히 빠른 속도로 엄청난 양의 복잡한 데이터를 수집 할 수 있다,
하지만 제대로 관리하고 분석하지 못한다면, 그 데이터 수집은 시간 낭비일 뿐이다."

Ron Musick, former lead researcher at Lawrence Livermore National Laboratory

빅 데이터 트렌드



빅 데이터 트렌드



빅 데이터 트렌드

Industry 4.0
Internet of Things
Big Analog Data™ Solutions
Intelligent Systems
Smart Factory
M2M
Industrial Internet

빅 데이터의 특성

Variety
- 다양한 양식과 포맷

Volume
- 대용량

Velocity
- 고속, 높은 샘플링 속도

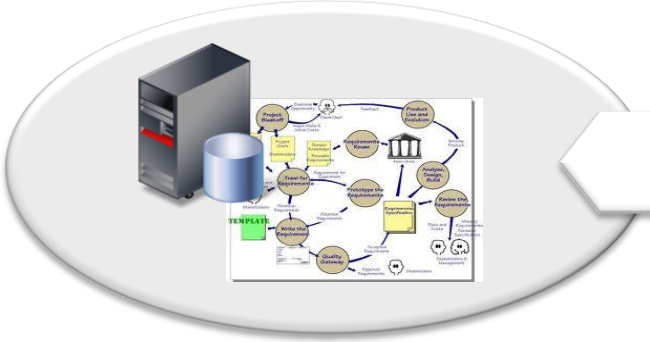
Visibility
- 원격 액세스

Value
- 새로운 기술로 이루어지는 분석



Images courtesy: IBM

빅 데이터의 특성



산업 / IT 분야

- *기업 어플리케이션: ERM, CRM, HR*
- *IT data: events, logs, inventories*



새로운 데이터 소스

- *소셜 데이터*
- *트위터, 블로그, 페이스북*



엔지니어링 / 과학분야

- *물리적 현상 파악*
- *DAQ, A/D*

빅 아날로그 데이터

BIG ANALOG DATA™

물리적인 아날로그 세상에서부터 A/D
컨버터를 거쳐 생성된 대량의 데이터

빅 아날로그 데이터 예

- 일반적인 장비의 데이터 수집 센서
  - 가속도계 x 2
  - 근접센서 x 2
  - 타코미터 x 1
- 샘플링 속도 51.2 KS/s
- 데이터 형 32 bits/4bytes
- 초당 약 1 Mbytes 의 데이터 수집

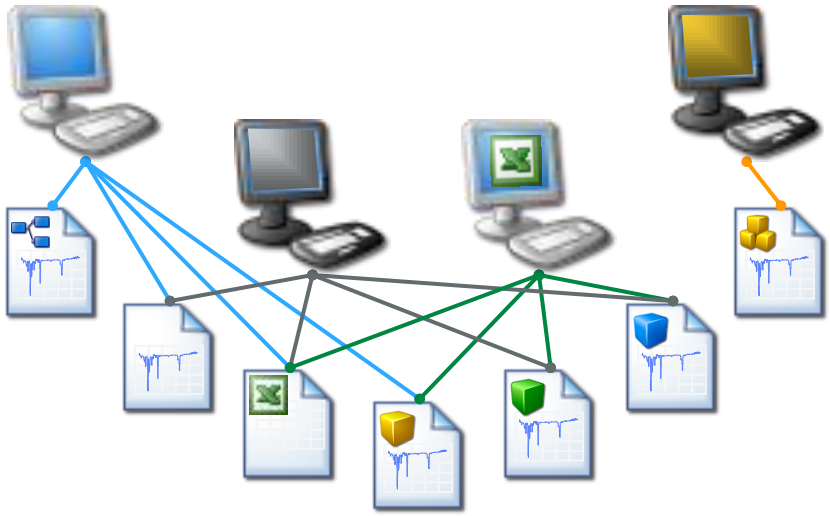


빅 아날로그 데이터 예

605GB of data
EACH WEEK!!!



기존의 데이터 접근 방식 1



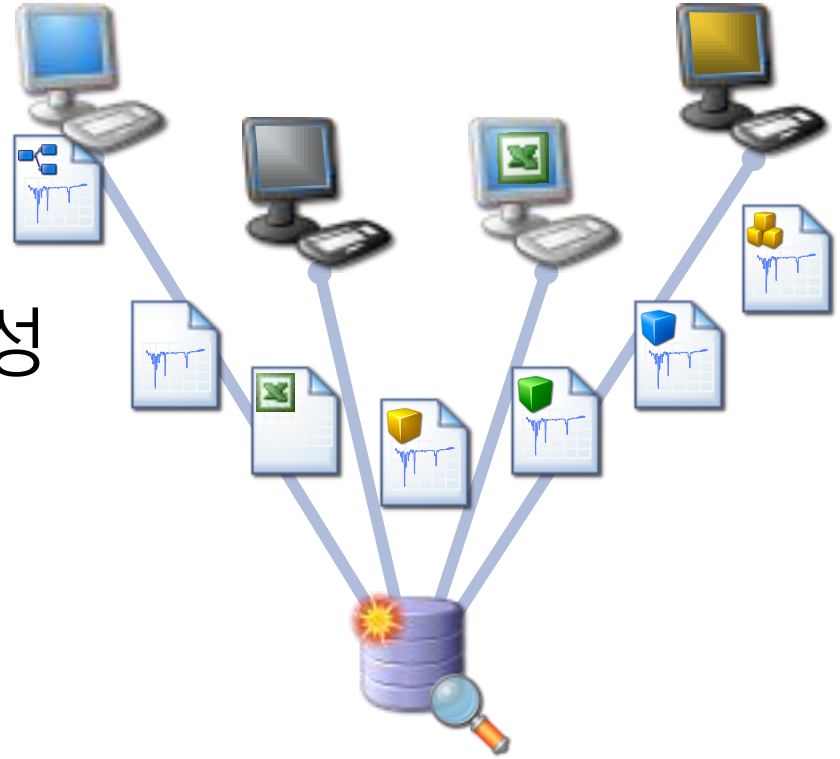
"확장자 독립형"

낮은 비용만큼 낮은 생산성

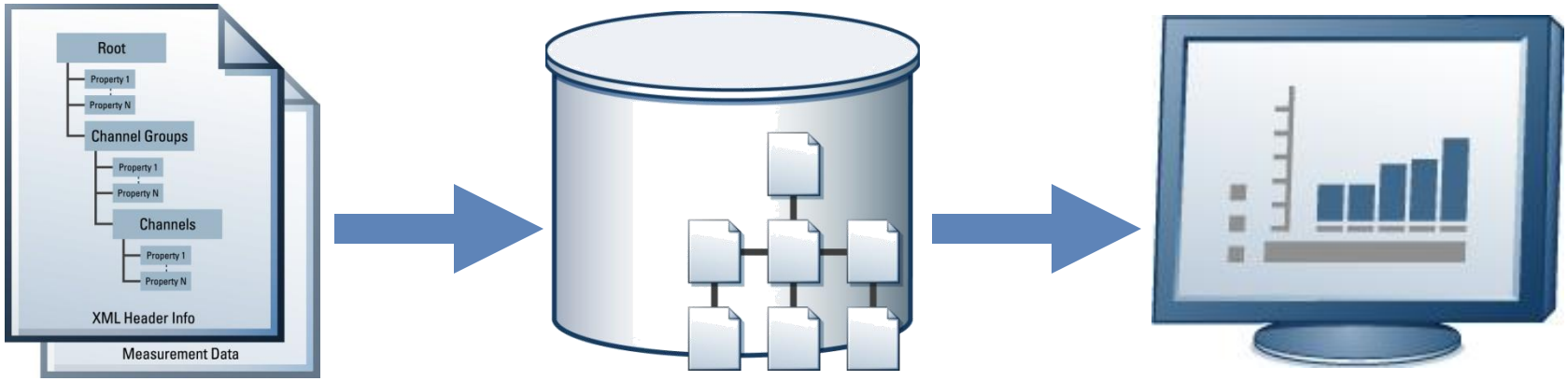
기존의 데이터 접근 방식 2

"데이터 취합형"

높은 비용과 높지 않은 생산성



NI 데이터 매니지먼트 솔루션



TDM Data Model

For data import

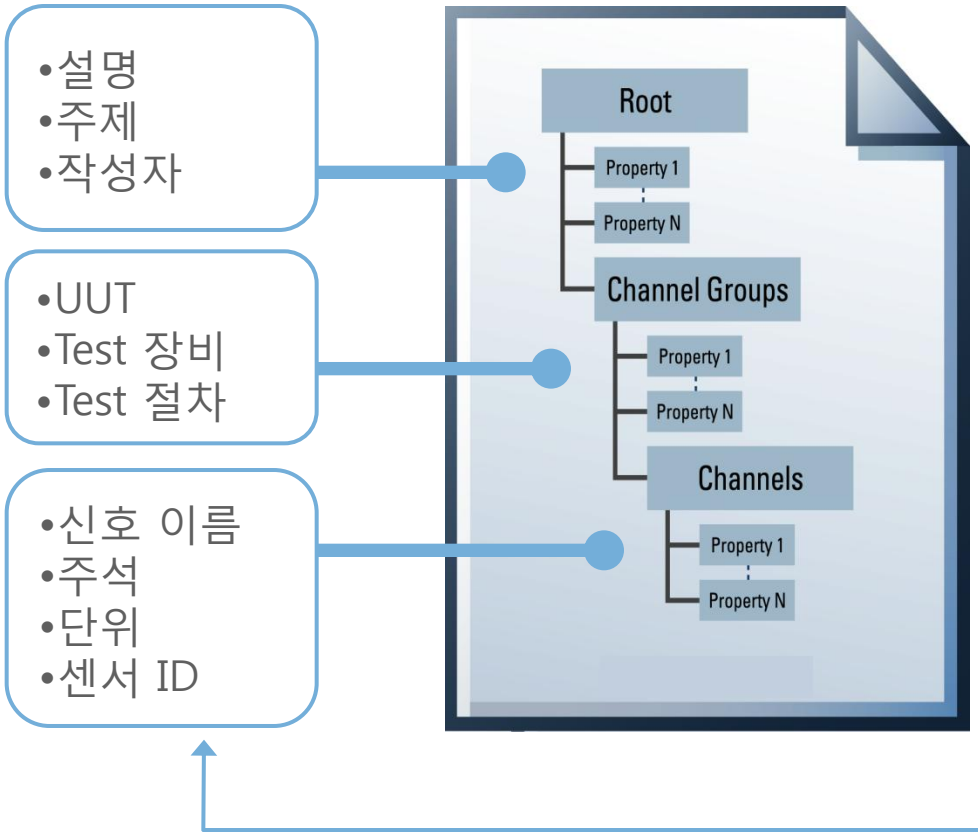
DataFinder

For indexing

NI DIAdem

With search interface

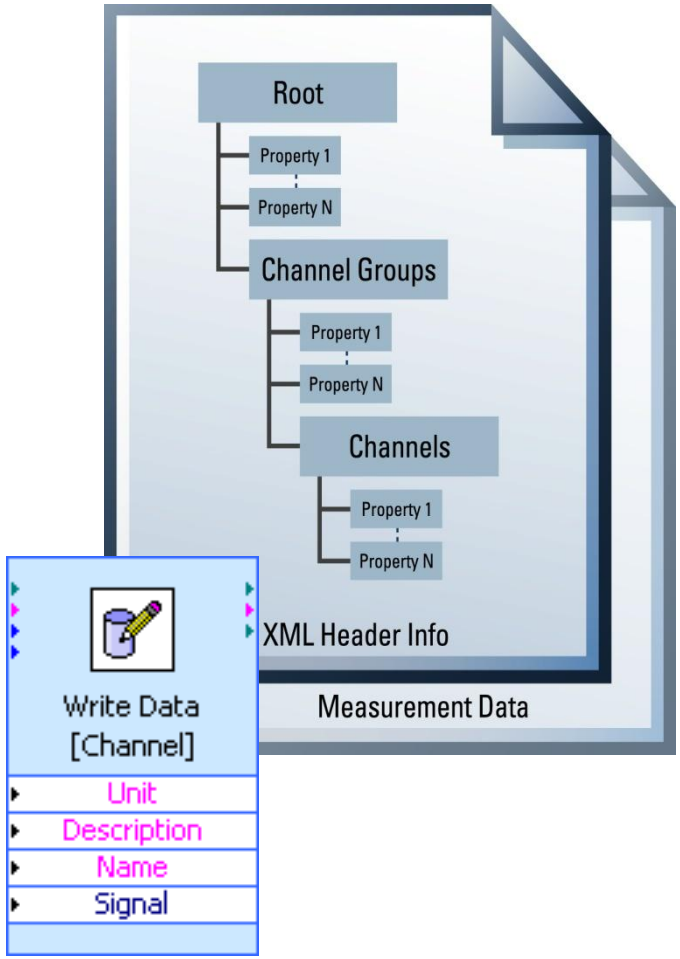
TDM Data Model



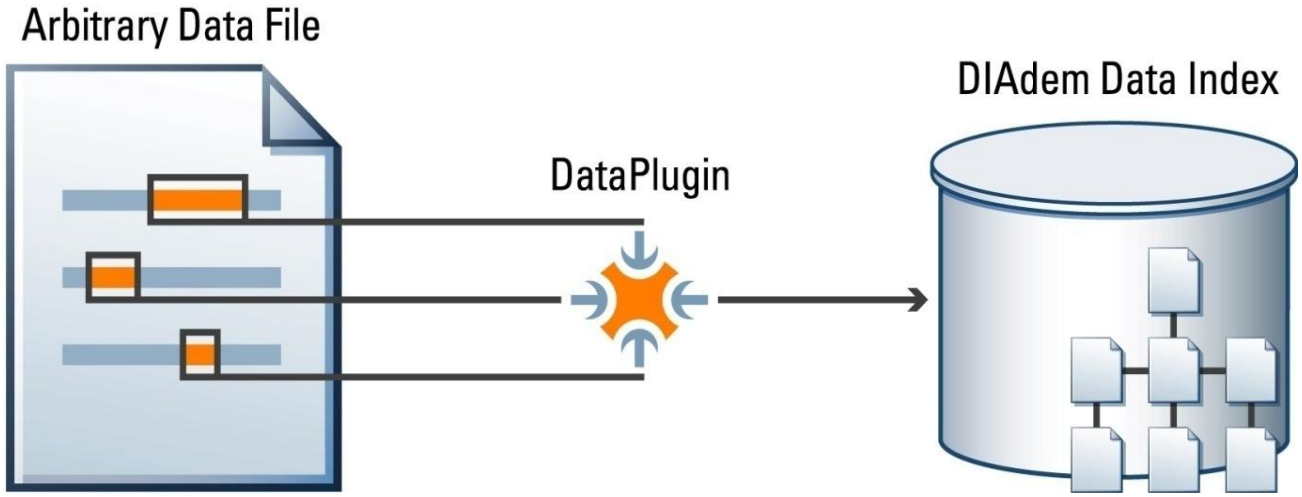
- 쉬운 사용
- 유연한 데이터 관리
- 세 단계의 데이터 정리
  - 루트 (ex : file)
  - 그룹 (ex : test steps)
  - 채널 (ex : signals)
- 사용자 정의 프로퍼티 제공

TDM-File format: 데이터 저장 및 검색 최적화

- **Simple:** NI 소프트웨어에서 데이터를 저장하는 가장 쉬운 접근방법
- **Flexible:** 각각의 파일, 채널그룹, 채널에 별도의 프로퍼티 부여 가능
- **Fast:** TDMS, 고속 데이터 스트리밍을 위한 TDM 파일
- **Open:**
  - Microsoft Excel , Open Office 애드인
  - 타 프로그램에서의 문서작성을 위한 C DLL 제공



NI DataFinder



- 데이터 파일의 "정보"를 함께 저장
- DataPlugin을 사용하여 어떠한 타입의 데이터도 작업가능
- 자동 빌드 및 스케일
- 설치, 설정, 유지에 별도의 절차 없음

DIAdem

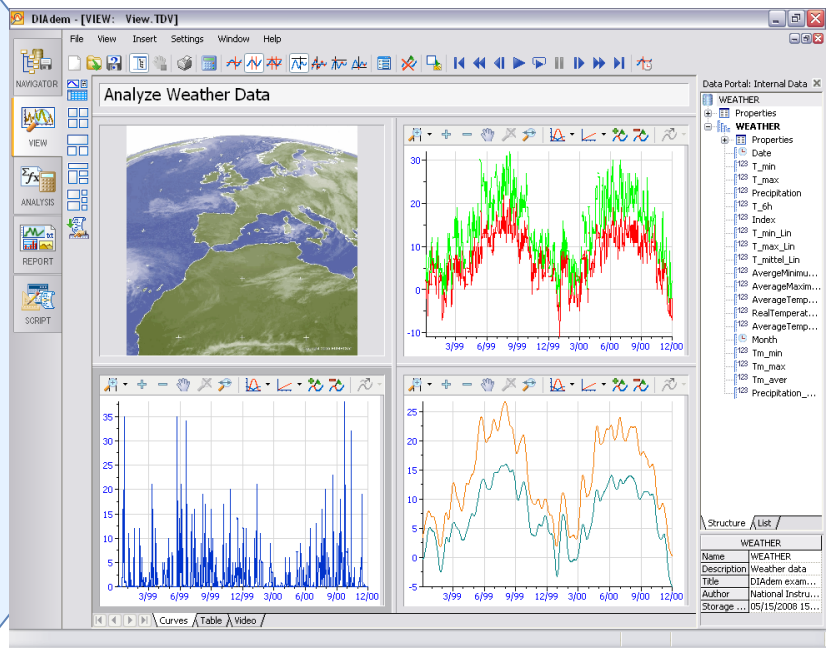
과학자와 엔지니어를 위한
데이터 후처리 프로그램

고가의 IT 툴 없이도 바로 사용
가능한 데이터 검색 및 마이닝

데이터베이스 및 파일의
편리하고 유연한 접근

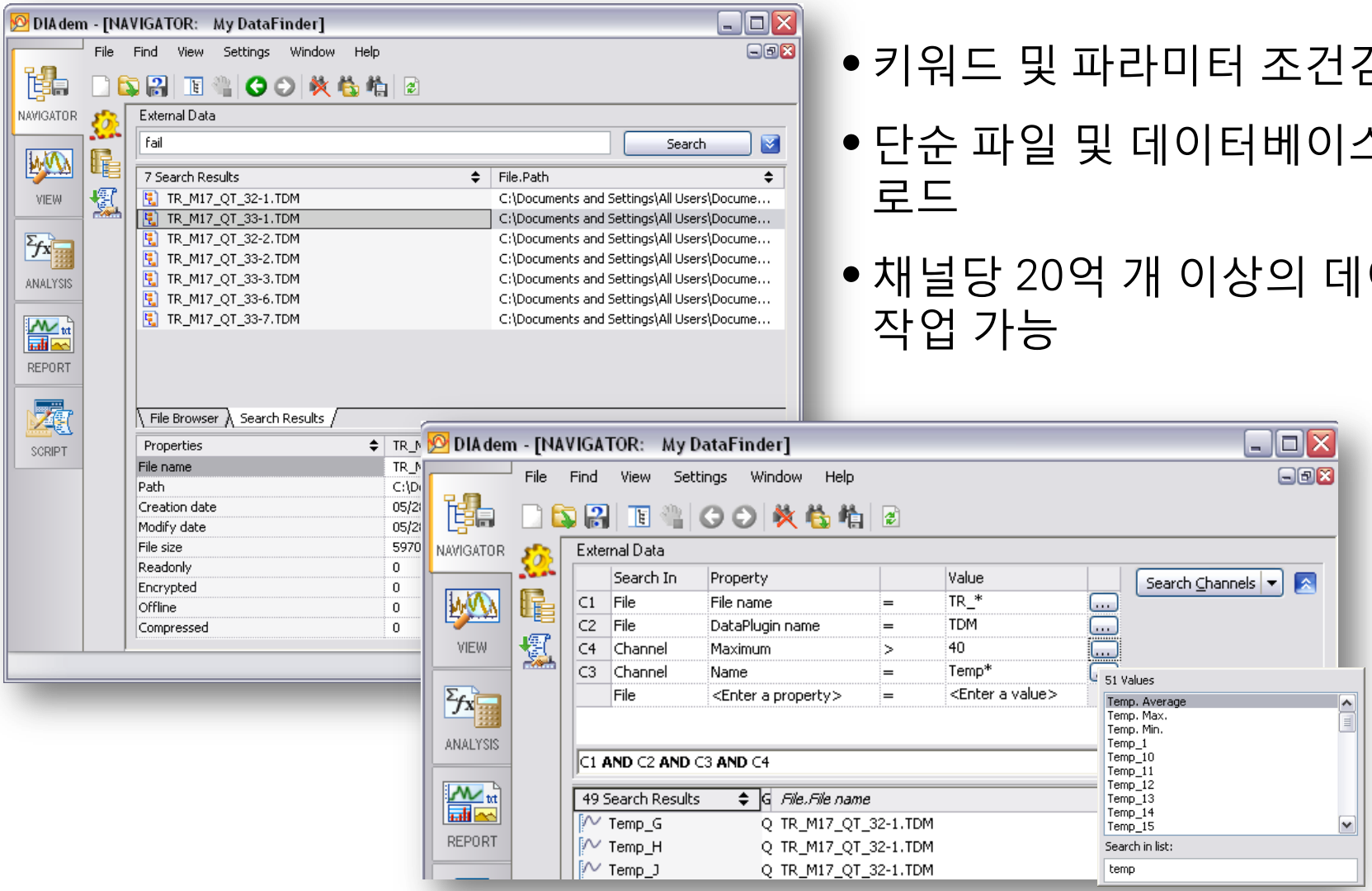
인터액티브한 분석과 레포트
자동생성 (PDF, HTML, PPT ...)

VB를 기반으로 한 턴키 어플리케이션과
커스텀 유저 인터페이스



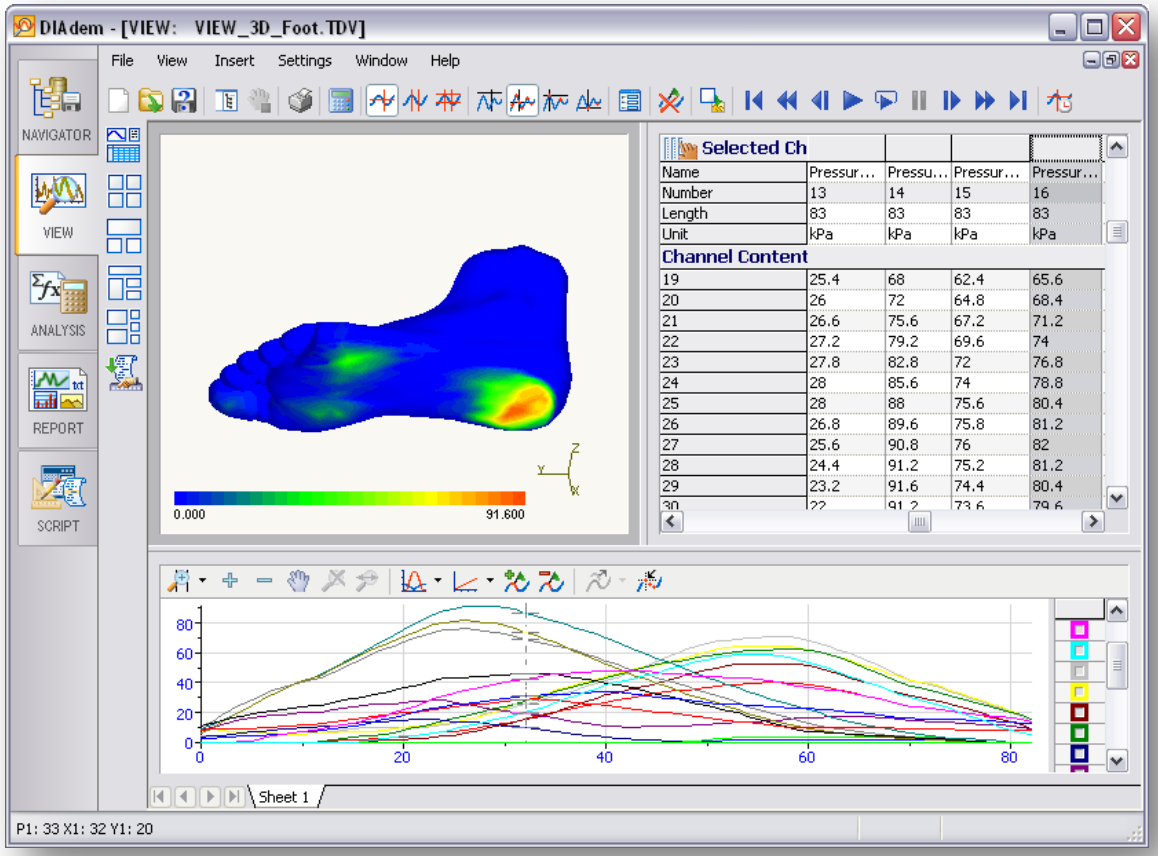
데이터 관리와 마이닝

NAVIGATOR



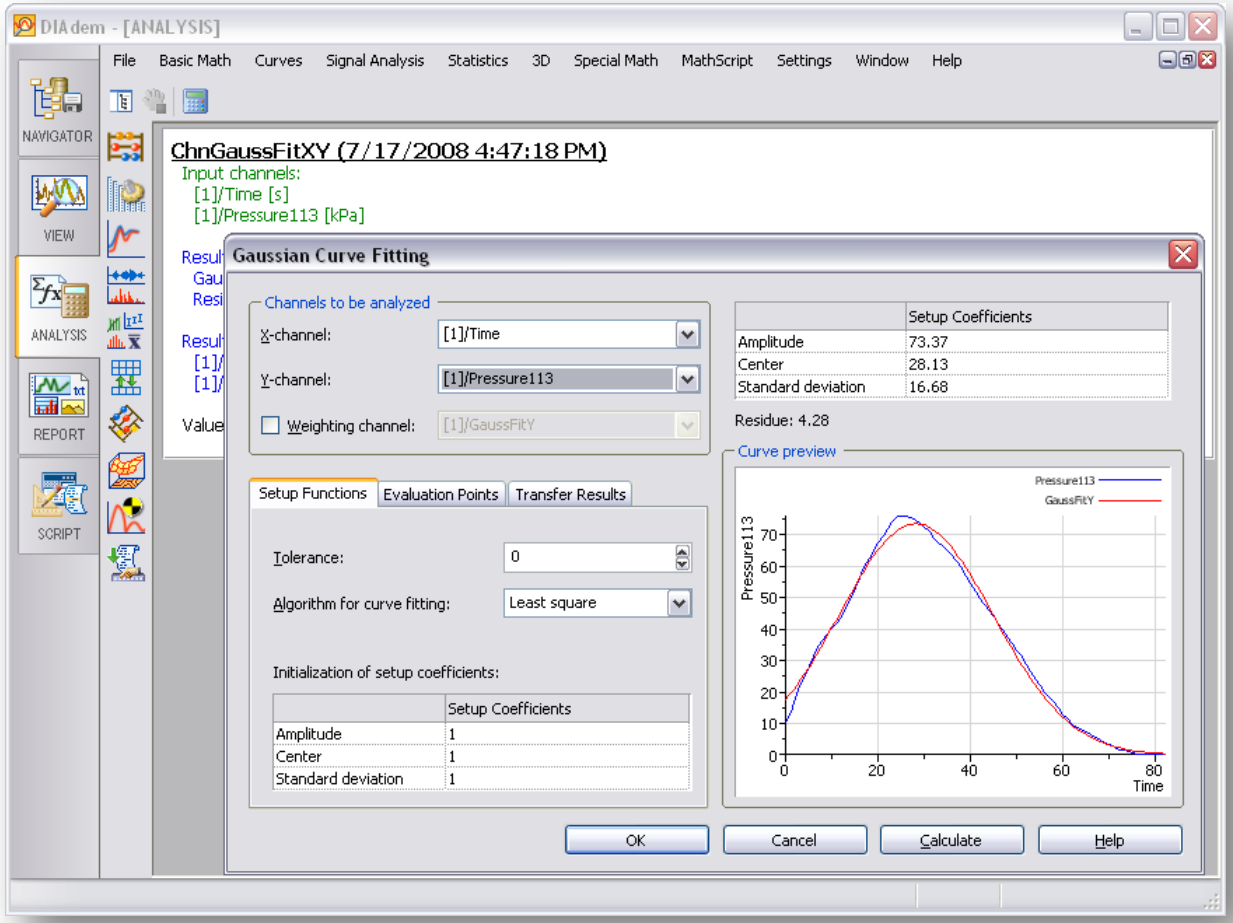
- 키워드 및 파라미터 조건검색
- 단순 파일 및 데이터베이스 파일 로드
- 채널당 20억 개 이상의 데이터로 작업 가능

데이터 모니터링



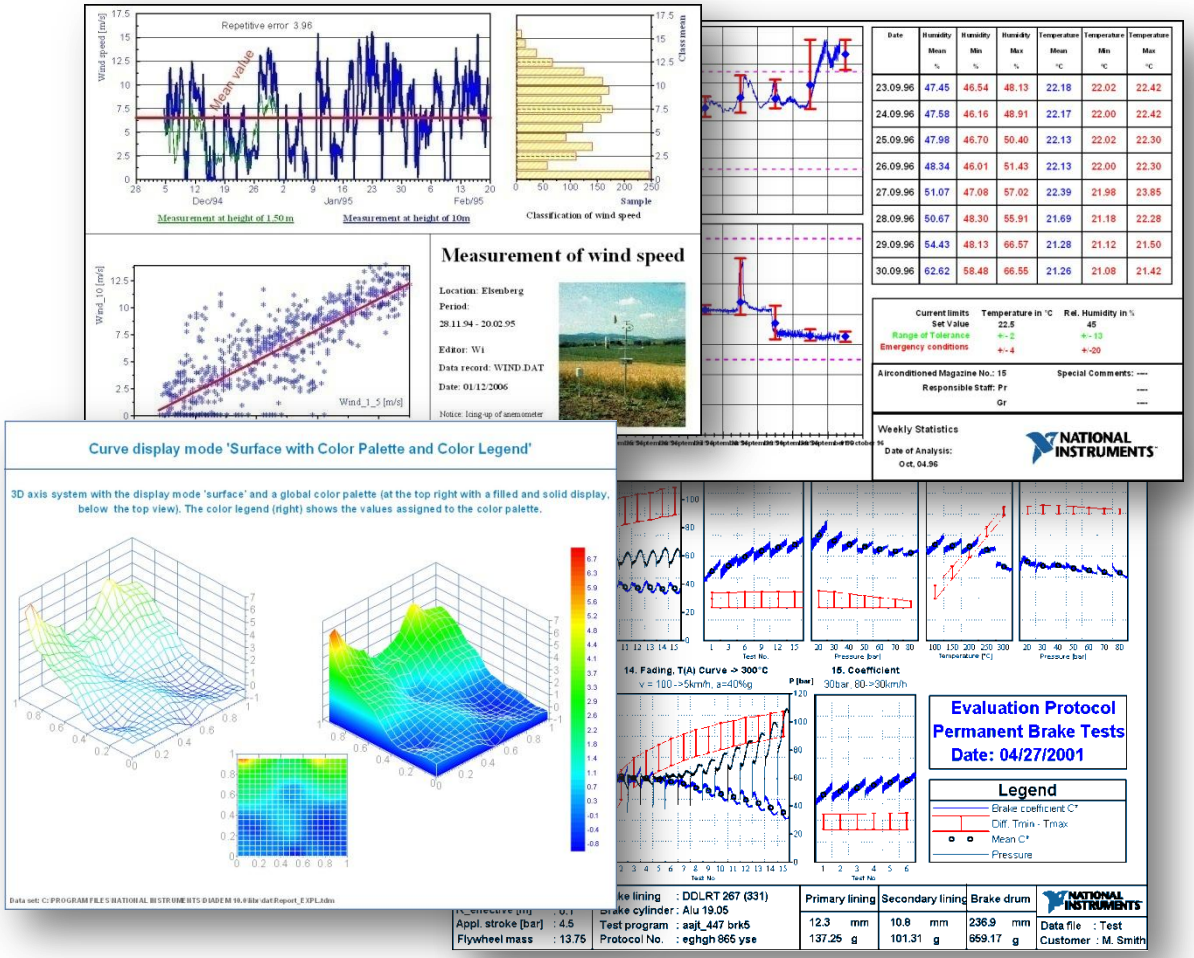
- 그래프, 테이블, 텍스트, 이미지 등 다양한 형식으로 데이터 확인
- 간편한 줌 인&아웃
- 커서위치의 데이터 실시간 측정
- 인터액티브한 기능들
- 3D CAD 이미지 상에 데이터 디스플레이
- 데이터를 비디오와 동기

데이터 분석



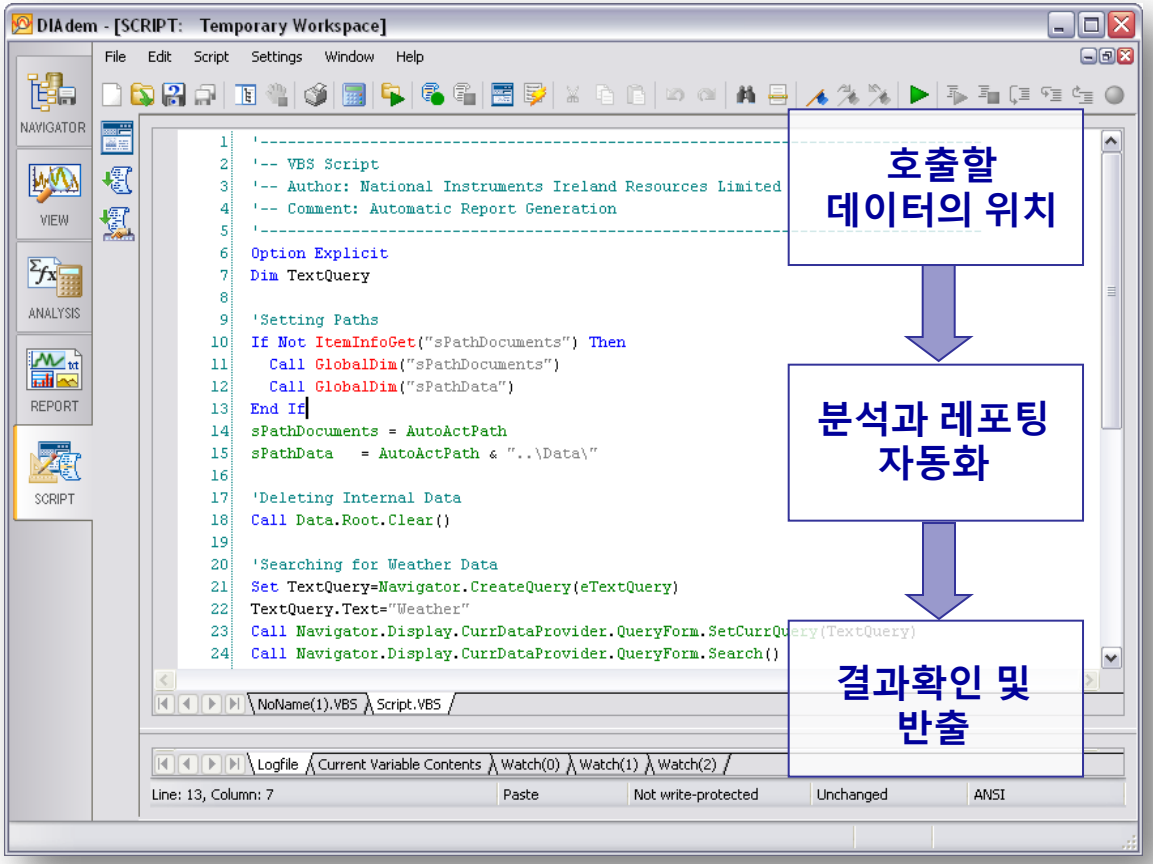
- 데이터의 수학적 분석
- 채널단위의 연산함수
- 커브피팅
- 신호 분석, 디지털 필터, 오더 분석
- 통계 분석, 히스토그램
- 3D 연산
- Calculator

레포트 생성



- 재 사용 가능한 멀티 페이지 리포트 템플릿 디자인
- 2D ,3D 그래프, 테이블, 이미지, 텍스트, 변수, 주석
- 이미지 (JPG, TIF, GIF, etc), HTML , PDF 문서로 반출

자동화



- VB Script를 사용한 데이터 분석 및 레포팅 자동화
- 별도의 코딩 없이 마크로 녹화 후 사용
- 개별 UI를 사용, 인터액티브 어플리케이션 구성
- Active-X를 사용하여 타사 제품과 연동
- 메뉴 및 아이콘 커스터마이즈